MANUAL DE USUARIO / 01

Tu consola de navegación

19 de octubre de 2026 · Edición basada en el código actual del proyecto · Aplicación web y paquete Raspberry

Una guía práctica para consultar los instrumentos, ver contactos AIS, seguir un waypoint y preparar la vigilancia de fondeo. Diseñada para el uso con pantalla táctil o ratón.

Esquema de orientación. Los gráficos de este manual son ilustrativos: no son capturas ni contienen lecturas reales.

Contenido	Página
Primer arranque y conexión	2
Mapa de pantalla e instrumentos	3–4
Historial y contactos AIS	5–6
Navegación a waypoint	7
Preparación y vigilancia de fondeo	8–9
Ajustes y avisos de profundidad	10
Actualizaciones y solución de problemas	11–12

Qué versión describe

Describe las funciones presentes en el proyecto a fecha de esta edición. Algunas pueden requerir instalar una versión más reciente en tu equipo. En Raspberry, NavMarina utiliza Chromium en modo aplicación: se abre desde el icono del menú, sin pestañas ni barra de direcciones.

Cómo utilizar el manual

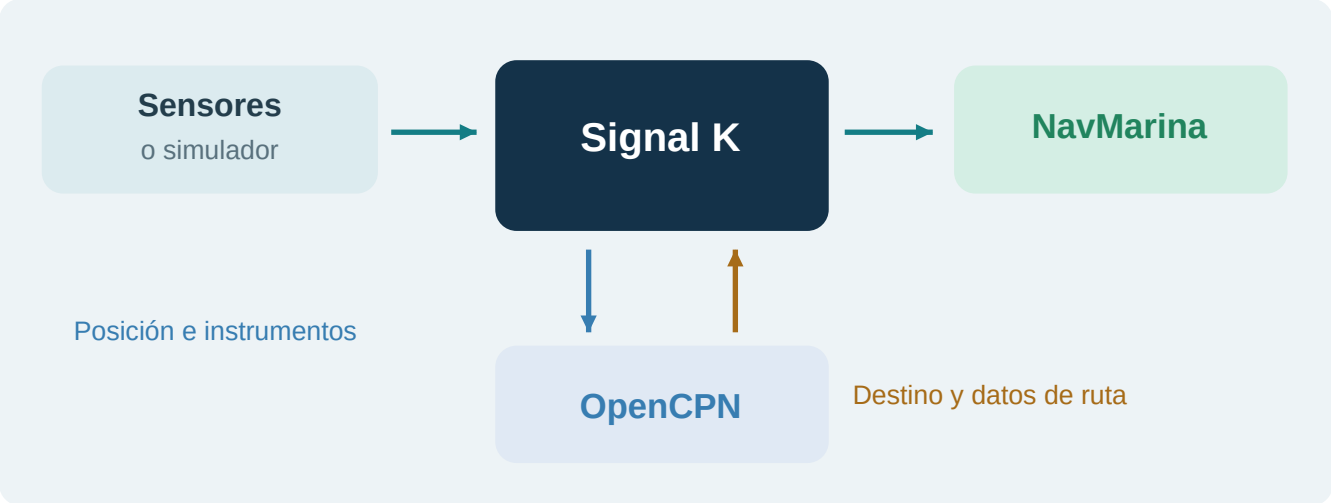
Empieza por la conexión y el mapa de pantalla. Después consulta el apartado correspondiente a la función que quieras utilizar. Las etiquetas de los botones se muestran en español; el idioma puede cambiarse desde Ajustes.

La vigilancia y los avisos sonoros descritos requieren mantener la app abierta y en primer plano. Una lectura ausente no debe interpretarse como cero.

MANUAL DE USUARIO / 02

Primer arranque y conexión

NavMarina recibe los datos de Signal K. El indicador CONECTADO confirma la conexión con el servidor; cada instrumento depende además de que su fuente esté enviando lecturas válidas.



Los instrumentos pueden proceder de sensores o del simulador. La navegación al waypoint la aporta el sistema conectado, por ejemplo OpenCPN.

1. Abre NavMarina desde su icono en la Raspberry o desde la dirección web donde se haya publicado.

2. Pulsa Ajustes e introduce la dirección de tu servidor Signal K.

3. Pulsa GUARDAR Y CONECTAR. Comprueba el indicador de conexión y que LAT/LON y los instrumentos reciben datos.

4. Pulsa PROBAR SONIDO en Ajustes y comprueba el volumen y la salida de audio del equipo.

5. Activa pantalla completa si lo deseas. En Raspberry, Escape permite salir de ella con un teclado.

Dónde está Signal K	Dirección de ejemplo
En la misma Raspberry que ejecuta NavMarina	http://localhost:3000
En otro equipo de la red	http://192.168.1.10:3000
En un servidor protegido con HTTPS	La dirección HTTPS de ese servidor

Sin Internet o sin datos

El paquete Raspberry abre su interfaz desde el propio equipo. Los datos en vivo necesitan acceso a Signal K, aunque no haya Internet. En la web, la apertura sin conexión depende de que la PWA se haya cargado y guardado previamente. Una web HTTPS necesita una conexión compatible con Signal K; si no conecta, revisa la dirección con quien administre el servidor.

En una tablet, localhost se refiere a la tablet, no a la Raspberry. El simulador Standard Demo genera instrumentos de prueba; AIS Demo genera contactos simulados.

MANUAL DE USUARIO / 03

Mapa de la pantalla

La distribución se adapta a la orientación. En horizontal, el compás queda a la izquierda y los instrumentos a la derecha. En vertical, los paneles se reorganizan y pueden desplazarse aunque no se vea la barra de scroll.

Distribución horizontal simplificada. Los números se corresponden con la tabla; el waypoint aparece cuando se recibe un destino válido.

Zona	Qué encontrarás
1 · Cabecera	Conexión, modo día/noche, Ajustes y pantalla completa.
2 · Compás	Rumbo, referencias de viento, corriente y contactos AIS cuando están activados.
3 · Instrumentos	TWS, SOG, TWA, COG, SONDA y AWA; máximos y estado recibido del piloto.
4 · Fondeo y AIS	Activación y estado de fondeo; Datos AIS, AUTO, Contactos y alcance.
5 · Paneles inferiores	Escora, timón, coordenadas y temperatura del agua.
6 · Waypoint	Destino, distancia, tiempo, demora verdadera y desviación de ruta.

Interacción básica

Un toque o clic activa los botones. En TWS y SOG, dos toques rápidos abren el historial. Las pulsaciones largas tienen funciones específicas: 3 segundos reinician máximo e historial; 2 segundos sobre Fondeo desactivan su vigilancia.

El estado del piloto es una lectura recibida. NavMarina no envía órdenes al piloto ni activa una ruta en OpenCPN.

MANUAL DE USUARIO / 04

Entender los instrumentos

Las unidades aparecen junto a las lecturas. kn, KTS y nudos expresan velocidad; NM son millas náuticas; los ángulos se expresan en grados y la sonda en metros.

Indicador	Cómo leerlo
Rumbo del compás	Orientación de la proa, según el dato recibido. No es necesariamente igual al COG.
SOG	Velocidad del barco sobre el fondo, en nudos.
COG · TRUE	Dirección del desplazamiento sobre el fondo, referida al norte verdadero.
TWS	Velocidad del viento real, en nudos.
TWA	Ángulo del viento real; B o E identifica babor o estribor.
AWA	Ángulo del viento aparente respecto al barco; B o E identifica su banda.
SONDA	Profundidad bajo el transductor, según el dato recibido. No aplica por sí misma una corrección a la quilla.
ESCORA / TIMÓN	Inclinación del barco y ángulo del timón, cuando existen esos datos.
LAT / LON y temperatura	Coordenadas del barco y temperatura del agua, en °C.
PILOTO	AUTO, VIENTO, RUTA o ESPERA: estado recibido, no un control.
VELA / MOTOR	Estado estimado a partir de las RPM recibidas; no es una selección manual.

Referencias del compás

La referencia azul A identifica el viento aparente. La referencia naranja R identifica el viento real en español. La corriente, cuando está disponible, se representa con una flecha y su velocidad en nudos. Los anillos de alcance pertenecen a la visualización AIS.

Lecturas ausentes

Un guion o un panel sin lectura indica que ese dato no está disponible. En general, los instrumentos dejan de considerarse recientes tras unos 30 segundos sin actualización. No deduzcas que una variable vale cero por la ausencia de lectura.

La T que aparece detrás de la demora del waypoint significa True: norte verdadero o geográfico. La R del viento real es una etiqueta distinta.

MANUAL DE USUARIO / 05

Historial de viento y velocidad

TWS y SOG permiten consultar la evolución de las lecturas y reiniciar sus registros. El historial utiliza los datos recibidos, no una simulación del comportamiento del barco.

Dos toques rápidos abren el historial; mantener pulsado 3 segundos reinicia el máximo y el historial de ese instrumento.

1. Da dos toques rápidos sobre TWS para abrir el historial de viento o sobre SOG para abrir el de velocidad.

2. Consulta el gráfico y los valores que aparecen en la ventana. Ciérrala para volver a la consola.

3. Para cambiar la duración, abre Ajustes y busca Horas de historial TWS o SOG.

4. Introduce un número entero de 1 a 24 y pulsa GUARDAR HORAS. La duración inicial es de 2 horas para cada variable.

Acción	Resultado
Dos toques rápidos en TWS o SOG	Abre el historial correspondiente.
Mantener 3 segundos en TWS o SOG	Reinicia su máximo y borra su historial.
Reducir las horas guardadas	Elimina las muestras más antiguas que quedan fuera del periodo.
Intervalo sin lecturas	Aparece como un hueco; no cuenta como una lectura de cero.

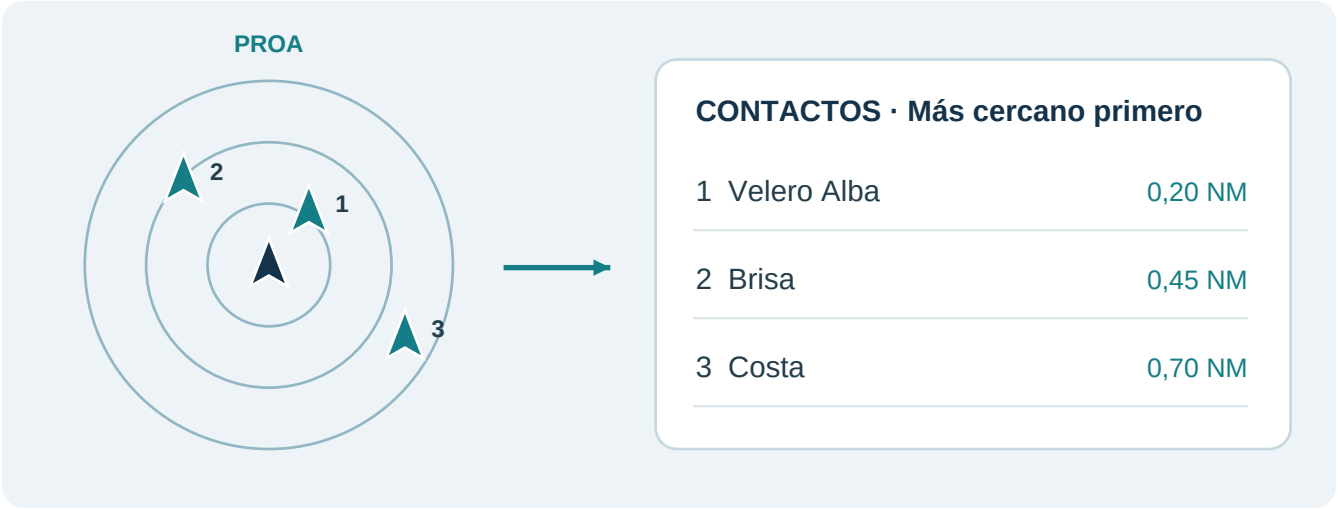
Antes de reiniciar

El reinicio afecta al instrumento que mantienes pulsado. Úsalo al comenzar una nueva sesión de observación si quieres descartar el registro anterior. Los ajustes de retención de TWS y SOG son independientes.

MANUAL DE USUARIO / 06

Contactos AIS

Pulsa DATOS AIS para mostrar los contactos alrededor del barco. Se necesita una posición GPS propia reciente y posiciones válidas de los otros barcos para calcular sus distancias.



En el radar, los contactos se sitúan respecto a la proa. En el popup Contactos se ordenan del más cercano al más lejano.

1. Activa DATOS AIS. El panel muestra AUTO, CONTACTOS y el alcance seleccionado.

2. Utiliza + para acercar y – para alejar. Los alcances exteriores son 0,3; 0,75; 1,5 y 6 NM.

3. Activa AUTO si quieres que el alcance se ajuste según los contactos recibidos. El zoom manual desactiva AUTO.

4. Pulsa CONTACTOS para abrir la lista del alcance actual. Verás nombre, MMSI o identificador y distancia en NM.

5. Para consultar la ficha de un barco, toca su símbolo en el compás. La ficha muestra sus datos disponibles y se cierra automáticamente tras unos segundos.

Qué representa el contador

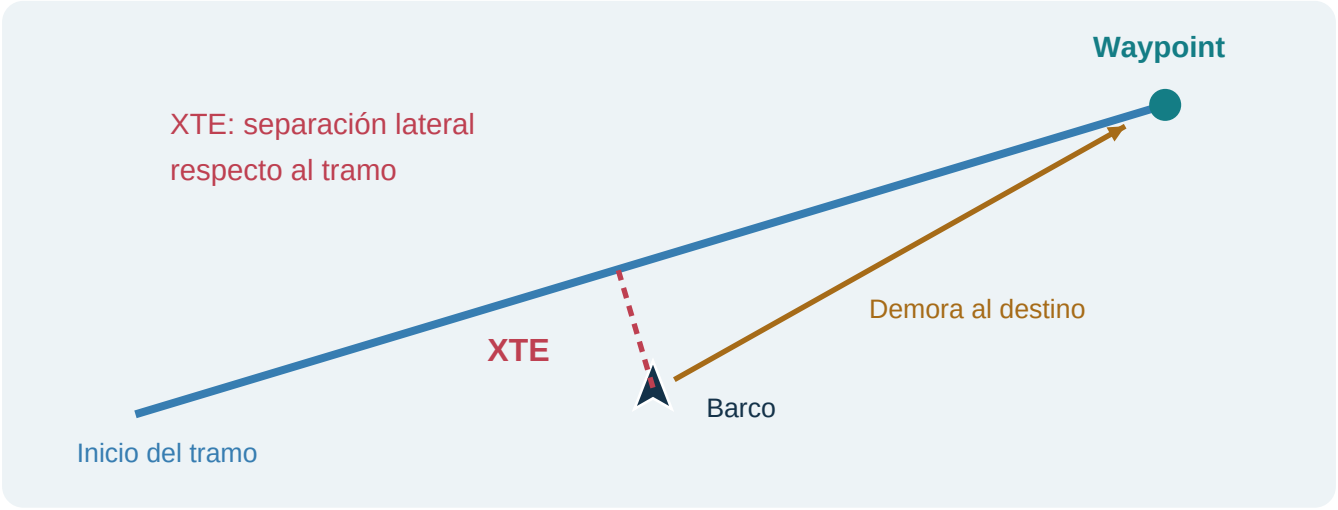
CONTACTOS cuenta los barcos con posición válida y reciente dentro del alcance seleccionado. La lista se actualiza mientras está abierta. Los tres anillos representan un tercio, dos tercios y el alcance exterior completo.

Los contactos sin posiciones recientes dejan de mostrarse; el límite de antigüedad de la posición AIS es de 5 minutos. El barrido dibujado es decorativo: no indica una detección radar real.

MANUAL DE USUARIO / 07

Navegación a un waypoint

El destino se activa en OpenCPN u otro sistema que publique su navegación en Signal K. NavMarina recibe ese destino y presenta sus datos; no crea ni activa rutas desde su panel.



La desviación XTE es la separación lateral respecto al tramo de ruta. La demora señala desde el barco hacia el waypoint.

Dato	Significado
Destino	Nombre o identificador del siguiente waypoint, cuando se recibe.
Distancia · NM	Separación al destino. Puede calcularse con las posiciones si no llega una distancia reciente.
Tiempo restante	Estimación según la distancia y la velocidad de acercamiento recibida. Sin velocidad de acercamiento positiva, se muestra sin dato.
Demora · T	Dirección hacia el destino respecto al norte verdadero. Puede calcularse usando las posiciones.
Desviación de ruta · XTE	Separación lateral del tramo, recibida de Signal K. La escala gráfica representa ±0,1 NM.

Por qué puede faltar la desviación

XTE no se calcula actualmente en NavMarina. Si Signal K lo entrega a null, no llega o deja de actualizarse durante 30 segundos, la app muestra un guion. Esto es distinto de 0,00 NM, que sí es un valor. Distancia y demora pueden seguir visibles gracias a su cálculo de respaldo.

Mantener y cancelar el destino

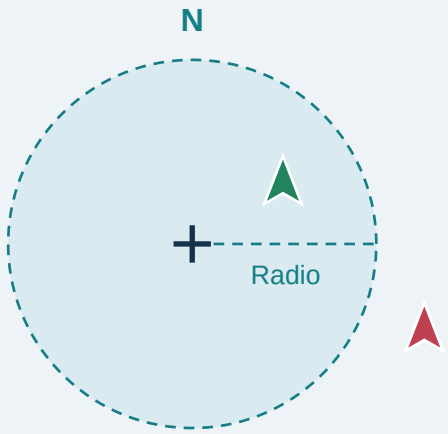
El destino se mantiene aunque no se publique de nuevo constantemente. Cambia al recibir otro destino y se oculta al recibir su cancelación o perder la conexión de navegación. Cancela o cambia la navegación desde el sistema que la originó.

Si falta XTE, comprueba en Signal K los campos crossTrackError de courseRhumbline y courseGreatCircle. El simulador de instrumentos no genera rutas ni desviación XTE.

MANUAL DE USUARIO / 08

Fondeo · Fijar el punto

Pulsa Fondeo para elegir el centro y el radio de vigilancia. El centro permanece fijo: no se desplaza siguiendo al barco.



Cruz = centro fijado

Verde = barco dentro

Rojo = barco fuera

El círculo no sigue al barco

Cruz: centro fijado. Círculo: radio permitido. Triángulo: posición del barco. Norte arriba; la orientación del triángulo no representa el rumbo.

1. Establece un radio permitido entre 10 y 1.000 m; el valor inicial es de 50 m.

2. Comprueba en la vista el centro, la distancia del barco y el círculo.

3. Pulsa Activar alarma. La ventana se cierra y comienza la vigilancia.

Voy a largar el ancla

Selecciona esta opción y, al soltar el ancla, pulsa Fijar este punto. Se captura la posición de la antena GPS en ese momento; seleccionar la opción por sí solo no la registra. No se corrige automáticamente la distancia entre antena, proa y punto real del ancla.

Ya estoy fondeado · Distancia y demora

Introduce la distancia horizontal desde el barco hasta el ancla y su demora verdadera, de 0 a 360°. Pulsa Fijar este punto para calcular el centro. La distancia admitida es de 0 a 2.000 m. La longitud de cadena no equivale a esa distancia horizontal.

Ya estoy fondeado · Coordenadas del ancla

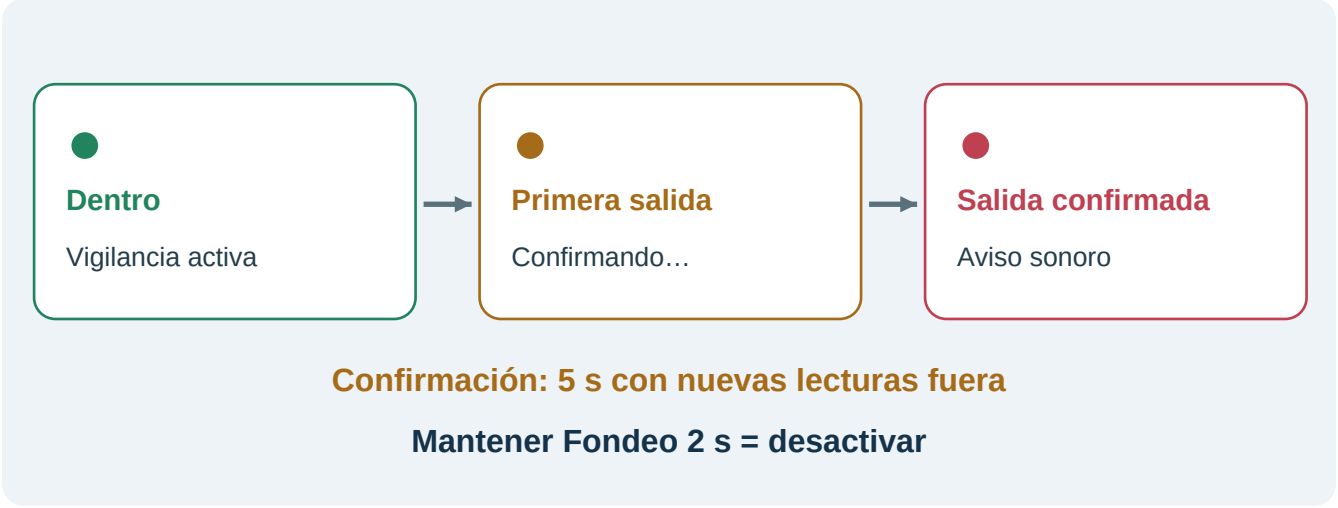
Introduce latitud y longitud en grados decimales. Se admite coma o punto; sur y oeste llevan signo negativo. Pulsa Fijar este punto. Si cambias un campo después, debes volver a fijarlo.

Las coordenadas manuales se pueden fijar sin GPS reciente; para activar la vigilancia sí se requiere conexión y una posición GPS válida de menos de 30 segundos.

MANUAL DE USUARIO / 09

Fondeo · Vigilar y desactivar

Cuando está activo, Fondeo se rodea de un panel que muestra el estado, la distancia actual al centro y el radio permitido. El botón parpadea y su color identifica el estado.



La salida del radio se confirma con nuevas lecturas durante 5 segundos. Una lectura aislada no confirma la alarma.

Estado	Qué ocurre
Verde · Vigilancia activa	El barco está dentro del radio y hay GPS reciente.
Ámbar · Confirmando salida…	Se reciben posiciones fuera del radio, pendientes de confirmación. Todavía no suena por salida.
Rojo · Fuera del radio	La salida ha quedado confirmada y suena el aviso de fondeo.
Ámbar · Sin GPS reciente	No puede comprobarse el radio; avisa por pérdida de datos. No equivale a estar dentro.
Vigilancia desactivada	No hay una alarma de fondeo activa.

Desactivar

Mantén pulsado Fondeo durante 2 segundos completos. Una pulsación corta abre la configuración. Al desactivarlo, deja de parpadear y el estado cambia a Vigilancia desactivada.

Cómo actúa el filtro GPS

Si una lectura vuelve dentro antes de confirmar la salida, la confirmación se cancela. La pérdida de GPS reinicia esa confirmación y mantiene su aviso independiente. Dejar pasar el tiempo sin nuevas lecturas no confirma por sí solo una salida.

Al cerrar y volver a abrir

El centro, el radio y el estado activo se guardan en ese dispositivo y se recuperan al abrir la app. Esta persistencia no significa vigilancia con la app cerrada: el sonido y la supervisión requieren primer plano. Fondeo utiliza una secuencia de tres pitidos ascendentes distinta del aviso de profundidad.

MANUAL DE USUARIO / 10

Ajustes, profundidad y modo noche

Abre Ajustes desde la cabecera. Los cambios se conservan en ese dispositivo. La dirección del servidor necesita GUARDAR Y CONECTAR; las horas de historial necesitan GUARDAR HORAS.

Ajuste	Uso
Idioma	Español, inglés o francés.
Servidor Signal K	Dirección y puerto del servidor que suministra las lecturas.
Alarma de profundidad	Activa o desactiva el aviso de SONDA.
Límite de profundidad	De 0,5 a 30 m; valor inicial de 3 m.
Sonido de profundidad	Controla ese aviso sonoro. PROBAR SONIDO permite comprobarlo.
Historial TWS y SOG	Retención independiente de 1 a 24 horas; inicialmente 2 horas.
Mínimo / máximo de ceñida	Ajusta las referencias angulares de viento de la visualización.
Alerta de timón	Ajusta el límite visual del ángulo de timón, entre 20 y 45°. No acciona el timón.
Modo noche e intensidad	Oscurece la interfaz. Un porcentaje menor produce una pantalla más oscura.

Cuando avisa la profundidad

Con la alarma habilitada, SONDA pasa a rojo si una lectura positiva cae por debajo del límite elegido. El sonido requiere además conexión, sonido habilitado y primer plano. Pulsa SONDA durante el aviso para silenciarlo un minuto; el aviso visual puede permanecer.

Comprobar el sonido

Pulsa PROBAR SONIDO en Ajustes. En web puede ser necesario tocar la pantalla para habilitar el audio. Revisa el volumen y la salida HDMI, altavoz o auriculares del equipo si no lo oyes. El interruptor de sonido de profundidad no es un control del aviso de fondeo.

Modo noche

Se puede alternar desde la cabecera o en Ajustes. La intensidad se guarda; comprueba el estado de día/noche al volver a abrir. Este ajuste oscurece la aplicación, no modifica necesariamente el brillo físico de la pantalla.

MANUAL DE USUARIO / 11

Actualizar NavMarina en Raspberry

La app comprueba las versiones publicadas al arrancar. La comprobación requiere Internet; no se repite periódicamente mientras permanece abierta. La instalación comienza solo cuando el usuario la confirma.

El usuario decide tanto el inicio de la instalación como el momento de abrir la nueva versión.

1. Abre o recarga NavMarina después de que se publique una versión. Si no hay Internet, la app continúa funcionando.

2. Si aparece el aviso, pulsa Actualizar o Más tarde. Más tarde lo oculta durante esa sesión.

3. Para continuar, confirma Instalar ahora. Se mostrarán las fases de descarga, verificación e instalación.

4. Espera a que termine. No apagues la Raspberry ni cierres la sesión durante la instalación.

5. Pulsa Abrir nueva versión para recargar la pantalla cuando lo decidas.

Qué se conserva

Los ajustes del perfil del navegador se mantienen. El paquete se descarga y verifica antes de seleccionar la nueva versión; si falla la descarga o la validación, se sigue usando la anterior. Ante un error puedes reintentar más tarde.

Primera instalación del actualizador

Las instalaciones antiguas necesitan instalar una vez el paquete Raspberry nuevo manualmente: cierra NavMarina, extrae el ZIP y ejecuta bash install.sh desde su carpeta, con el mismo usuario del escritorio y sin sudo. Después vuelve a abrir el icono del menú.

Si utilizas la versión web

El aviso ofrece Descargar. La publicación del ZIP en el servidor web la realiza su administrador; el navegador no instala ese ZIP como si fuera el paquete Raspberry.

Este manual describe el actualizador incluido en el proyecto. La comprobación física de una actualización completa en la Raspberry real debe realizarse al desplegarlo por primera vez.

Si algo no aparece

Comprueba primero conexión, validez y antigüedad de las lecturas. Que el servidor esté conectado no garantiza que todos los sensores o datos de ruta estén disponibles.

Síntoma	Comprobación útil
SIN CONEXIÓN	Revisa Ajustes, dirección de Signal K, red y que el servidor esté funcionando.
Instrumento sin lectura	Mira en Signal K si ese dato tiene valor y se actualiza. Revisa qué fuente lo suministra.
AIS sin contactos	Activa DATOS AIS; comprueba GPS propio reciente, recepción AIS y alcance seleccionado.
No aparece el waypoint	Activa la navegación en OpenCPN y comprueba que Signal K recibe la posición del destino.
Desviación XTE con guion	Comprueba crossTrackError. Un null no es cero. Revisa el envío de navegación desde OpenCPN.
Tiempo al waypoint vacío	Comprueba que llega una velocidad de acercamiento positiva; no se sustituye por SOG.
Fondeo: Sin GPS reciente	Revisa conexión y que las coordenadas se actualicen en menos de 30 segundos.
Fondeo avisa con el barco quieto	Comprueba el centro y el radio elegidos. Un centro estimado demasiado lejos puede dejarte fuera desde el inicio.
No suena una alarma	Mantén primer plano, toca la pantalla, revisa volumen y prueba de sonido. En profundidad revisa sus interruptores.
No aparece la actualización	Abre de nuevo la app con Internet y comprueba que hay una compilación posterior para tu canal y plataforma.

Referencia rápida de gestos

TWS / SOG: doble toque para historial; 3 segundos para reiniciar. SONDA: un toque durante el aviso para silenciar un minuto. Fondeo activo: 2 segundos para desactivar. CONTACTOS: un toque para abrir la lista. Escape: salir de pantalla completa cuando el navegador lo permita.

Qué datos son de prueba

Standard Demo publica instrumentos simulados y posición fija; AIS Demo aporta cuatro contactos de prueba. El antiguo GPS Demo era un puente de coordenadas. Ninguno genera la desviación de una ruta: esa navegación debe venir de OpenCPN u otra fuente conectada.

Abreviaturas: AIS, identificación de barcos; GPS, posición; NM, milla náutica; kn/KTS, nudos; SOG, velocidad sobre el fondo; COG, dirección sobre el fondo; XTE, desviación lateral; T, referencia al norte verdadero.